RH DIGITAL AGENCY · DOCUMENTO TÉCNICO

INTEGRACIÓN INSTAGRAM → RH AGENTIC OPERATIONS

Qué necesitamos del equipo de Instagram Growth Automation para que cada lead que llega por Instagram entre automáticamente en nuestra plataforma, con su campaña, publicación y palabra clave.

1 llamada HTTP por lead | JSON firmado con HMAC-SHA256 | Reenvíos seguros (sin duplicados)

QUÉ ES RH AGENTIC OPERATIONS

Es la plataforma interna de RH Digital Agency para gestionar el negocio de **Agentic Operations**: ayudamos a empresas a rediseñar sus procesos e implementar agentes de IA que asumen trabajo operativo repetitivo.

En la plataforma seguimos cada cliente de principio a fin: **lead → llamada de calificación → auditoría pagada → diagnóstico de procesos → propuesta → implementación → resultados medidos**. Así sabemos qué campañas generan clientes, cuánto vendemos y qué retorno obtiene cada cliente.

Por qué los necesitamos: muchos leads llegan por Instagram. Si cada lead entra automáticamente con su campaña, publicación y palabra clave, podemos atenderlo rápido y saber qué contenido realmente genera ventas.

RESUMEN

Ustedes siguen construyendo y operando la automatización de Instagram (comentario → DM, palabras clave, etc.). **Lo único que necesitamos es que, cada vez que se genere un lead, nos lo envíen** a una dirección web de nuestra plataforma. Nosotros creamos la oportunidad, la asignamos a un vendedor y medimos qué campaña y qué publicación generan ventas.

No tienen que construir nada dentro de nuestra plataforma ni acceder a ella.

01 LO QUE NECESITAMOS DE USTEDES

✓ **Enviar cada lead nuevo** a nuestro endpoint (abajo), en el momento en que se genera.

- ✓ **Un identificador único por evento** en `external_event_id` (por ejemplo el ID del comentario o del DM). Así, si reenvían el mismo evento, no se duplica.
- ✓ **Firmar cada envío** con el secreto compartido (HMAC-SHA256). Les daremos el secreto por un canal privado.
- ✓ **Enviar la atribución:** origen, campaña, publicación/reel y palabra clave, más los datos de contacto que tengan.
- ✓ **Reintentar** si nuestra respuesta es un error temporal (ver "Respuestas").
- ✓ **Guardar el secreto** en variables de entorno o en un gestor de secretos, nunca en el código ni en chats.
- ✓ **Un contacto técnico** (nombre + correo) para coordinar la prueba y avisarnos de cambios.
- ✓ **Confirmarnos qué campos pueden enviar** de la tabla de abajo (por ejemplo, si tienen correo o teléfono del contacto).

02 ENDPOINT

```
POST https://rh-agentic-operations.vercel.app/api/integrations/leads
Content-Type: application/json
x-rh-signature: sha256=<firma HMAC-SHA256 del cuerpo exacto, en hexadecimal>
```

Tamaño máximo por envío: 64 KB. Límite: 60 envíos por minuto.

03 DATOS QUE DEBEN ENVIAR

```
{
  "external_event_id": "ig-comment-17890012345",
  "source": "instagram_organic",
  "campaign": "agentic_operations",
  "post": "reel_2026_10_20_01",
  "keyword": "AGENTES",
  "instagram_username": "casa_verde_landscaping",
  "name": "Mariela Torres",
  "email": "mariela@casaverde.com",
  "phone": "+1 305 555 0199",
  "notes": "Preguntó por automatizar el seguimiento de cotizaciones.",
  "created_at": "2026-10-20T14:32:00Z"
}
```

CAMPO	ESTADO	QUÉ ES	REGLAS
`source`	Obligatorio	Origen del lead	`instagram_organic` o `instagram_ads`. Máx. 80 caracteres.
`external_event_id`	Muy recomendado	ID único del evento (comentario, DM)	Máx. 200. Si se reenvía el mismo ID, no se crea otro lead.
`campaign`	Opcional	Nombre de la campaña	Máx. 120. Usen siempre el mismo nombre para la misma campaña.
`post`	Opcional	ID o URL de la publicación / reel	Máx. 200.
`keyword`	Opcional	Palabra clave que activó el lead	Máx. 80. Ej.: `AGENTES`, `CITAS`.
`instagram_username`	Opcional	Usuario de Instagram	Máx. 100. La `@` inicial es opcional.
`name`	Opcional	Nombre del contacto	Máx. 200.
`email`	Opcional	Correo del contacto	Correo válido.
`phone`	Opcional	Teléfono	Máx. 40. Formato internacional recomendado (+1..., +51...).
`notes`	Opcional	Contexto del lead (lo que escribió)	Máx. 2000. Se muestra en el historial del lead.
`created_at`	Opcional	Cuándo ocurrió el lead	ISO 8601 con zona horaria. No puede ser una fecha futura.

Si el mismo contacto vuelve a escribir (mismo correo, usuario o teléfono), lo reconocemos y registramos el nuevo lead en su ficha existente.

04 CÓMO FIRMAR CADA ENVÍO

Calculen un HMAC-SHA256 del **cuerpo exacto que envían** (los mismos bytes), usando el secreto compartido como clave, y envíenlo en la cabecera `x-rh-signature` con el prefijo `sha256=`. Si firman un JSON y luego envían otro reformateado, la firma no coincidirá.

Node.js

```
import crypto from "node:crypto";

const body = JSON.stringify(lead); // firmar exactamente lo que se envía
const signature = "sha256=" + crypto
  .createHmac("sha256", process.env.RH_INGESTION_SECRET)
  .update(body)
  .digest("hex");

const res = await fetch("https://rh-agentic-operations.vercel.app/api/integrations/leads", {
  method: "POST",
  headers: { "content-type": "application/json", "x-rh-signature": signature },
  body,
});
```

Python

```
import hashlib, hmac, json, os, requests

body = json.dumps(lead).encode("utf-8")  # firmar exactamente lo que se envía
signature = "sha256=" + hmac.new(
    os.environ["RH_INGESTION_SECRET"].encode(), body, hashlib.sha256
).hexdigest()

res = requests.post(
    "https://rh-agentic-operations.vercel.app/api/integrations/leads",
    data=body,
    headers={"content-type": "application/json", "x-rh-signature": signature},
)
```

05 RESPUESTAS Y REINTENTOS

CÓDIGO	SIGNIFICADO	QUÉ HACER
201	Lead creado. Devuelve `opportunity_id`.	Nada, listo.
200	Ese `external_event_id` ya había llegado; no se creó nada nuevo.	Nada. Es normal en reintentos.
400	Datos inválidos (falta `source`, correo mal escrito, fecha futura...). El mensaje indica el campo.	Corregir el envío. No reintentar igual.

CÓDIGO	SIGNIFICADO	QUÉ HACER
401	Firma ausente o incorrecta.	Revisar el secreto y que se firme el cuerpo exacto.
413	Envío mayor a 64 KB.	Recortar `notes`.
429	Demasiados envíos por minuto.	Reintentar en 60 segundos.
500 / 503	Error temporal de nuestro lado.	Reintentar con espera creciente (1 min, 5 min, 30 min). Gracias al `external_event_id`, reintentar es seguro.

06 SEGURIDAD Y DATOS

- ✓ El secreto se comparte **solo por un canal privado** y se guarda como variable de entorno (sugerencia: `RH_INGESTION_SECRET`).
- ✓ Si el secreto se expone, avísennos: lo cambiamos y les enviamos uno nuevo.
- ✓ Envíen solo datos de contacto que la persona compartió y con su consentimiento según las reglas de Instagram/Meta.
- × No envíen contraseñas, tokens de Instagram ni datos de pago.
- × No envíen datos médicos o legales sensibles en `notes`.

07 PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA

- ✓ **Nosotros:** les enviamos el secreto por canal privado y confirmamos la URL.
- ✓ **Ustedes:** envían 2–3 leads de prueba con `external_event_id` que empiece con `test-` y `campaign: "prueba_integracion"`, y nos avisan.
- ✓ **Juntos:** verificamos que llegaron con todos los campos, reenviamos uno para comprobar que no se duplica, y nosotros archivamos los de prueba.
- ✓ **Activación:** desde ese momento, cada lead real se envía automáticamente.

> La plataforma ya está lista para recibir leads. Mientras la integración no esté activa, los leads se cargan a mano y no se pierde nada.